Proyecto final

Aves migratorias: el árbol de humedales que las une sin rodeos

10 % • escrito ≤ 10 pág. APA 7 • 10 diapositivas • **Python obligatorio** • plataforma UISIL + GitHub del curso

Este grupo

Grupo	4
Expo	viernes 4 de diciembre de 2026, 7:30 p.m.
Proyecto	Aves migratorias: el árbol de humedales que las une sin rodeos
Excel	`P04_Aves_humedales.xlsx`
Integrantes	Navarro Barboza Max Alejandro Picado Godínez Fiorella Ximena Vaca Rojas Leonel Andrés
Plataforma	UISIL (vía oficial: escrito y diapositivas)
GitHub	`PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

Se desarrolla en Python

El modelo, la lectura del Excel y los gráficos se programan en **Python 3.10+**. El entregable es una **aplicación** que lee el Excel y emite una decisión (no un cuaderno de ejercicios). El día de la exposición el grupo ejecuta `python main.py` en vivo. Si el programa no se ejecuta, esa parte vale cero. No se aceptan capturas en lugar de la ejecución.

Entrega

Vía oficial: plataforma UISIL (PDF del escrito y PDF de las diapositivas).
Además el código se publica en el repositorio del curso:
`github.com/Franciscocamposk/PROYECTOS_MATEMATICA_DISCRETA_USIL_2026`

- Hacer *fork*, colocar todo en `Jueves/Grupo_0X_Apellido/` o `Viernes/Grupo_0X_Apellido/` (`main.py`, Excel, `README.md`, `requirements.txt`, pruebas) y enviar un *pull request*.
- Escrito $\leq$ 10 páginas, APA 7, al menos 5 fuentes. Presentación $\leq$ 10 diapositivas; **todas** las personas hablan.
- El Excel del grupo (1000 a 1700 filas) se lee con `pandas`; no se copian valores.
- El `main.py` **genera un PNG** del modelo (grafo, Hasse, AFD o barras). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.
- Nota 10 %: escrito 4 + código 3 + exposición 3.

PROYECTO 4 | Viernes | ÁRBOLES

Aves migratorias: el árbol de humedales que las une sin rodeos

4

Navarro Barboza Max Alejandro • Picado Godínez Fiorella Ximena • Vaca Rojas Leonel Andrés

Árboles | Grafo conexo | Árbol generador

Cliente. Los biólogos siguen playeros y garzas: hay que unir Palo Verde, Caño Negro, Carara y Tortuguero con los vuelos observados. Todas las paradas conectadas y sin rutas de más (si hay ciclo, sobra un tramo).

Problema. Los humedales y los tramos activos son un grafo no dirigido. Un árbol generador los une sin ciclos. Hay que comparar los km del árbol contra la red completa.

Datos. Hojas `Vuelos` (origen, destino, km, activo) y `Humedales`. Archivo: `P04_Aves_humedales.xlsx`. Carpeta en GitHub: `Viernes/Grupo_04_Apellido`.

Decisión. *¿Qué tramos bastan para unir todos los humedales sin ciclos y cuántos km se ahorran?*

Éxito. Árbol dibujado por el código, lista de aristas, km del árbol vs la red y prueba de que no hay ciclo.

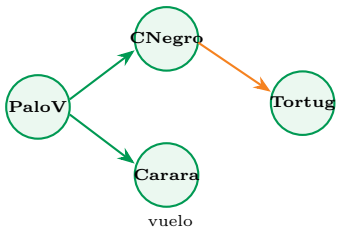


Ilustración del modelo.

Trabajo requerido.

1. Grafo de humedales (solo `activo=si`).
2. Un árbol generador (BFS o Kruskal) y sus km.
3. PNG: red completa en gris y el árbol en verde.

Marco teórico. Árboles, grafos conexos, árbol generador. Johnsonbaugh (tema 4.7).

Gráfico obligatorio: lo genera el código

El `main.py` debe generar `aves_arbol.png`: humedales como nodos, todos los tramos activos en gris y el árbol generador en verde grueso, con los km en las aristas. En la exposición el `main.py` debe crear el PNG (matplotlib o networkx). Sin el gráfico en la ejecución, esa parte vale cero.

Se desarrolla en Python

Leer vuelos, armar el grafo, el árbol y guardar `aves_arbol.png`. Validación: 4 humedales en línea dan 3 tramos y 0 ciclos. El `main.py` lee este Excel y se ejecuta en la exposición; imprime una decisión que el cliente entendería.